



Liga Acadêmica de Robótica

Robô T1

O ROBÔ T1

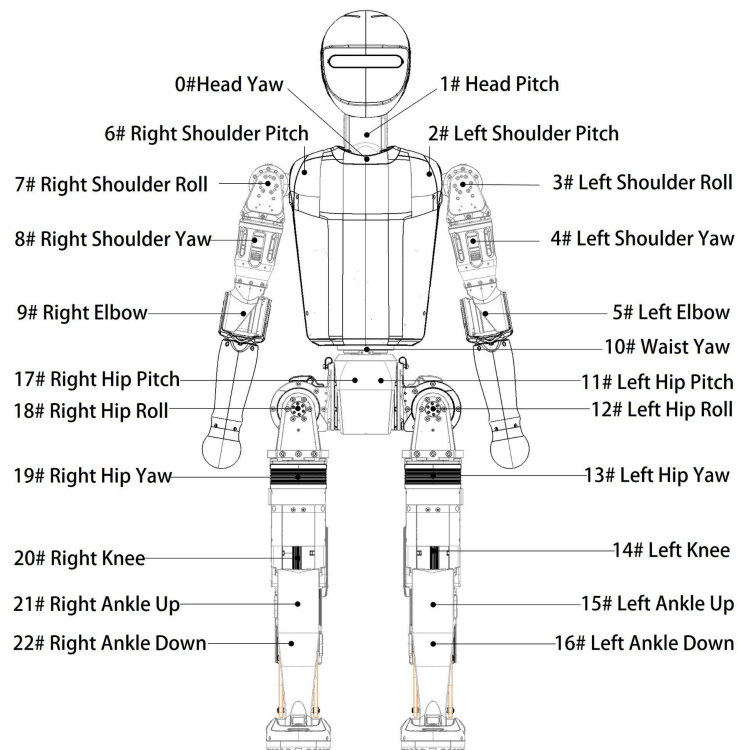
O robô modelo T1 é feito pela empresa chinesa Booster Robotics e é um robô de ‘propósito geral’, usado na prática principalmente para entretenimento.

A empresa disponibiliza um software para o modelo jogar futebol de maneira autônoma.

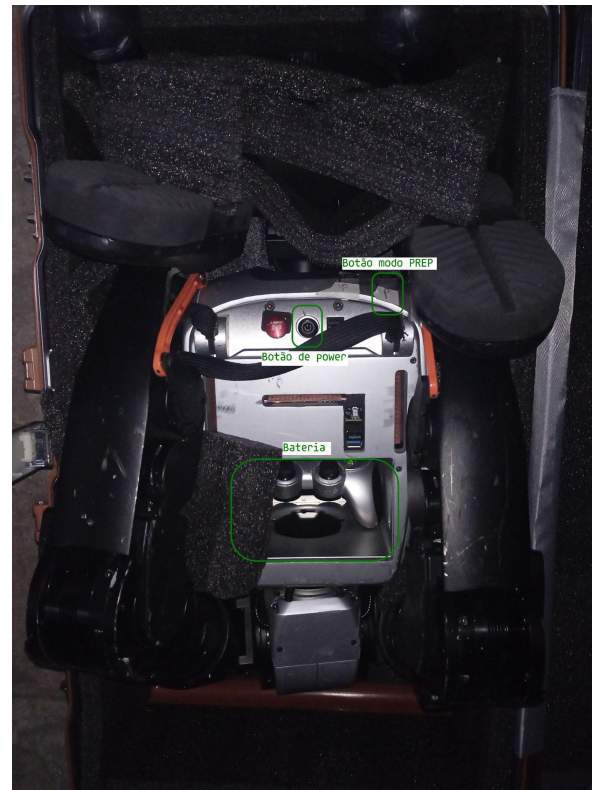


DETALHES DO HARDWARE EXTERNO

- O robô possui 23 graus de liberdade (DoFs / articulações)
- Pesa cerca de 40kg e mede cerca 1,20 de altura
- Possui como sensores externos duas câmeras localizadas na cabeça (uma em cada 'olho')
- Não possui dedos



DETALHES DO HARDWARE EXTERNO



DETALHES DO HARDWARE INTERNO

Version	Basic	Standard	
	Basic board	Motion control board	Perception board
Processor	Jetson AGX Orin 32GB	Express-i7	Jetson AGX Orin 32GB
Computing performance	8-core Cortex-A78AE CPU@2GHz Tensor Cores GPU@930MHz AI performance: 200 TOPS	6P cores + 8E cores P core maximum frequency: 4.80 GHz E core maximum frequency: 3.90 GHz	8-core Cortex-A78AE CPU@2GHz Tensor Cores GPU@930MHz AI performance: 200 TOPS
Memory	32GB	8GB	32GB
Storage	512GB	512GB	512GB
Wired Network	1000M*2	1000M*2	1000M*2
Wireless Network	WiFi6*1	WiFi6*1	WiFi6*1
Audio	Microphone, speaker		Microphone, speaker

COMO FUNCIONA UMA PARTIDA DO FUTEBOL DE ROBÔS?

Uma partida é disputada por duas equipes com três jogadores cada, podendo um deles ser o goleiro.

O jogo segue regras específicas, porém adaptadas do futebol convencional.

Uma vez que a partida é iniciada, não deve mais haver interação humana, i.e., os robôs devem ser capazes de conduzir o jogo de maneira autônoma.

Uma partida tem duração pré-definida de 2 tempos de 10 minutos.



ARQUITETURA DO SOFTWARE

